山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机视觉 课程实验报告

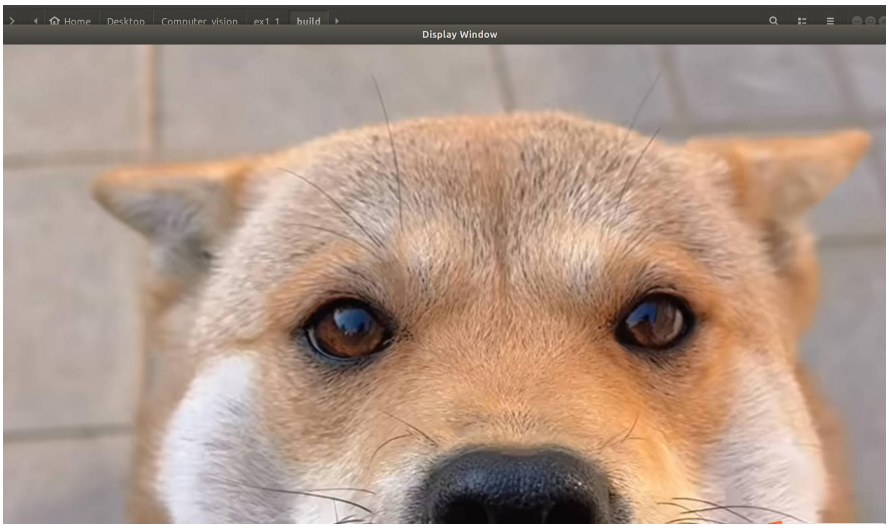
学号：202200130077	姓名： 薛润泽	智能 22
实验题目：实验 1 图像基本操作		

实验过程中遇到和解决的问题：

（记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

实验 1.1：图像加载、显示

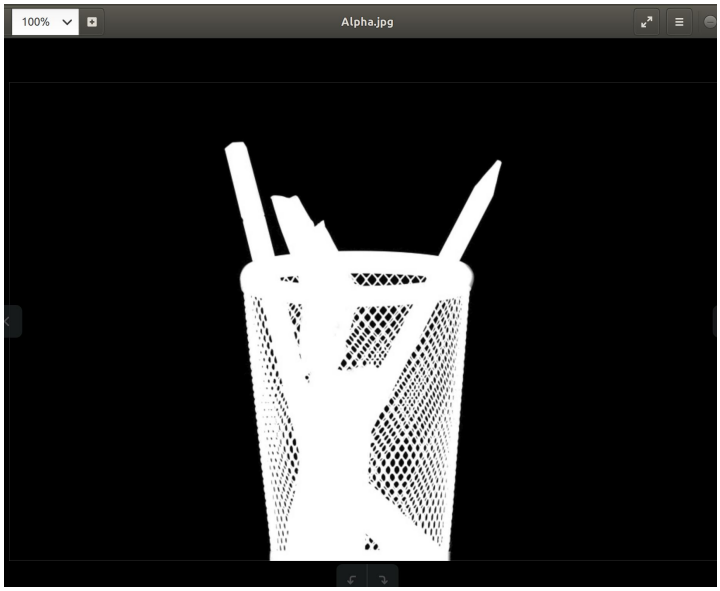
加载结果如下



实验 1.2：图像合成

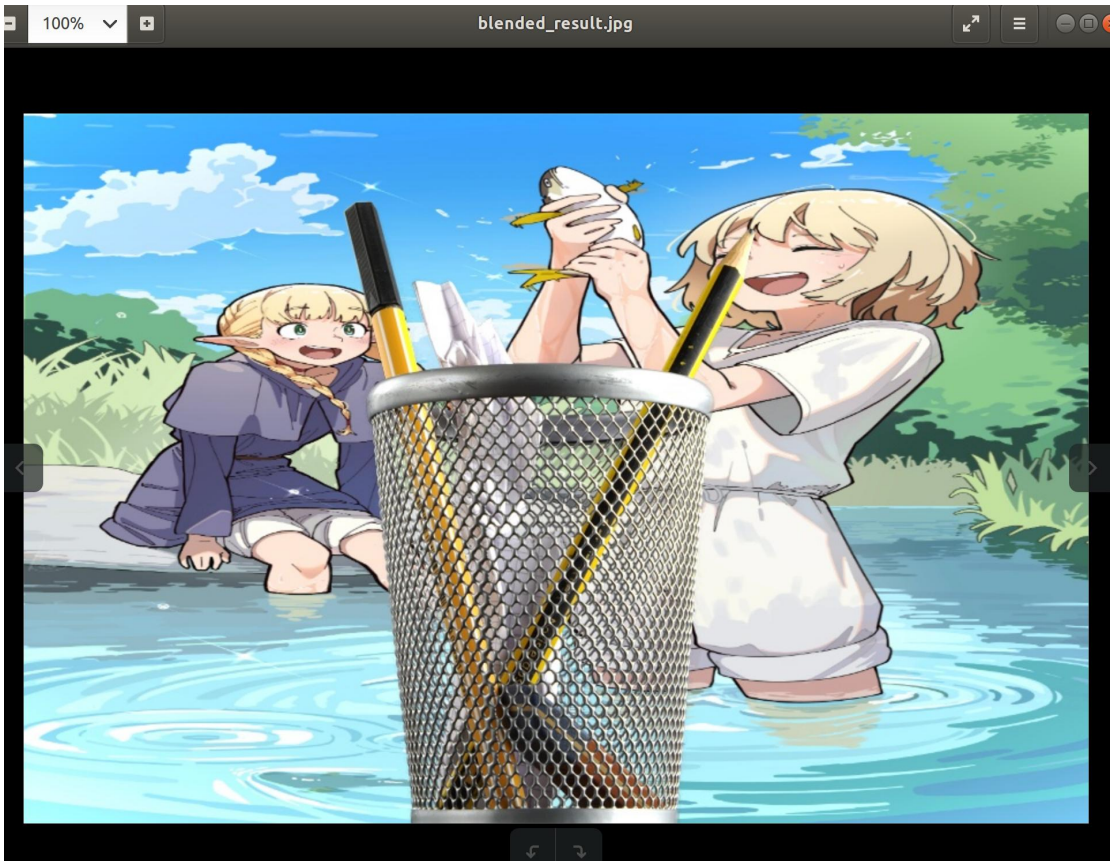
两张图片 Alpha 通道提取图如下：





两张图片添加背景后，结果如下：





结果分析与体会：

第一次听说 Alpha 通道，知晓了 Alpha 通道可以控制背景的作用，十分新奇

代码如下(c++)：

实验 1.1：图像加载、显示

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
#include <iostream>

int main() {
cv::Mat image = cv::imread("test.jpg", cv::IMREAD_COLOR);
cv::namedWindow("Display Window", cv::WINDOW_AUTOSIZE);
cv::imshow("Display Window", image);
cv::waitKey(0);
cv::destroyAllWindows();

return 0;
}
```

实验 1.2：图像合成

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;
```

```
int main() {
Mat img = imread("image2.png", IMREAD_UNCHANGED);
std::vector<Mat> channels;
split(img, channels);
Mat alpha = channels[3];
imwrite("Alpha.jpg", alpha);

Mat background = imread("background.png", IMREAD_COLOR);

resize(background, background, Size(img.cols, img.rows));
Mat foreground;
cvtColor(img, foreground, COLOR_BGRA2BGR);
Mat alpha_f;
alpha.convertTo(alpha_f, CV_32F, 1.0 / 255.0);
Mat background_f;
background.convertTo(background_f, CV_32F, 1.0 / 255.0);
Mat alpha_3ch;
Mat alpha_channels[] = {alpha_f, alpha_f, alpha_f};
merge(alpha_channels, 3, alpha_3ch);
Mat foreground_float;
foreground.convertTo(foreground_float, CV_32FC3);
Mat background_float;
background.convertTo(background_float, CV_32FC3);
std::cout << "Foreground: " << foreground_float.size()
<< ", Channels: " << foreground_float.channels()
<< ", Type: " << foreground_float.type() << std::endl;
std::cout << "Background: " << background_float.size()
<< ", Channels: " << background_float.channels()
<< ", Type: " << background_float.type() << std::endl;
std::cout << "Alpha_3ch: " << alpha_3ch.size()
<< ", Channels: " << alpha_3ch.channels()
<< ", Type: " << alpha_3ch.type() << std::endl;
// return 0;
// Mat blended = foreground.mul(alpha_3ch, 1.0);// + background.mul(Scalar::all(1.0) - alpha_3ch, 1.0);
Mat blended = foreground_float.mul(alpha_3ch) +
background_float.mul(Scalar::all(1.0) - alpha_3ch);
// 计算混合
// return 0;

// 显示和保存结果
imshow("Blended Result", blended);
waitKey(1000);
destroyAllWindows();
```

```
imwrite("blended_result.jpg", blended);

return 0;

}
```